Hoja de Problemas Tema 5
Integral de Línea

1. Parametriza las siguientes curvas en el plano. A partir de esta parametrización calcula el vector tangente unitario y el vector normal principal

   (a) $y = exp(x)$ (b) $4x^2+y^2 = 1$ (c) $9x^2+16y^2 = 4$ (d) $x^2-y^2 = 2$

   (e) $y = x^2+3x$ (f) $x^2+y^2+2y = 0$ (g) $x^2-\frac{y^2}{4} = 1$ (h) $x^2+3y^2 = 1$

2. Determina la longitud de las curvas

   (a) $(2t, t^2, \ln(t))$, entre los puntos $(2, 1, 0)$ y $(4, 4, \ln(2))$

   (b) $\alpha(t) = (t, \frac{4}{3}t^{\frac{3}{2}}, \frac{1}{2}t)$, con $t \in [0, 2]$

3. Calcula la integral de trayectoria de $f(x, y) = 2xy$ a lo largo de la curva formada por la unión de:

   (a) $c_1(t) = (t, t^4)$ entre $(0, 0)$ y $(1, 1)$.

   (b) El segmento recto $c_2(t)$ entre $(1, 1)$ y $(0, 1)$ (busca la parametrización de $c_2(t)$).

   (c) El segmento recto $c_3(t)$ entre $(0, 1)$ y $(0, 0)$ (busca la parametrización de $c_3(t)$).

4. Representa gráficamente los campos vectoriales:

   $$a)\ \mathbf{F}(x, y) = (-y, x) \qquad b)\ \mathbf{G}(x, y, z) = (-y, x, z)$$

5. Determina el campo gradiente de $f(x, y) = \frac{x+y}{x^2+y^2}$; representa algunos valores del vector gradiente sobre puntos de la curva de nivel $f = 1$. Representa otras curvas de nivel, y calcula la integral del gradiente de f a lo largo de algún camino que una los puntos $(1, 1)$ y $(2, 2)$.

6. Para el campo vectorial $\mathbf{F} = (x, y, z)$ evaluar su integral de línea a lo largo de las siguientes curvas

   $$(t, t, t) \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$(t^2, 3t, 2t^3) \quad -1 \leq t \leq 2$$

Si existe un potencial para $\mathbf{F}$, repite los cálculos usando este nuevo dato.

7. Calcular $\int_C yzdx + xzdy + xydz$ con C la unión de los dos segmentos rectos de $(1,0,0)$ a $(0,1,0)$, y de $(0,1,0)$ a $(0,0,1)$.

8. Sea la curva C, intersección de las superficies $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $y + z = R$.

   (a) Halla la circulación del campo vectorial $\mathbf{F}(x,y,z) = (2xyze^{x^2}, ze^{x^2}, ye^{x^2})$ a lo largo de la curva C, recorrida de tal forma que su proyección sobre el plano $z = 0$ esté recorrida en sentido positivo.

   (b) Halla la circulación del campo vectorial $\mathbf{F}(x,y,z) = (y,z,x)$ a lo largo de la curva C, recorrida de tal forma que su proyección sobre el plano $z = 0$ esté recorrida en sentido positivo.

   (c) Calcula $\int_{\mathcal{C}^\star} ydx + 2xdy$ donde $\mathcal{C}^\star$ es la proyección de la curva C sobre el plano xy, recorrida en sentido positivo.

9. Calcular las integrales de línea de los siguientes campos vectoriales a lo largo de las curvas especificadas:

   (a) $\mathbf{F}(x,y) = (x^2 - 2xy, y^2 - 2xy)$ a lo largo de la parábola $y = x^2$ desde $(-1,1)$ hasta $(1,1)$.

   (b) $\mathbf{F}(x,y) = (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$ a lo largo de la curva $y = 1 - |1 - x|$, desde $(0,0)$ a $(2,0)$.

   (c) $\mathbf{F}(x,y) = (x + y, x^2 - y^2)$ alrededor de la elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ orientada positivamente.

   (d) $\mathbf{F}(x,y,z) = (x, y, xz - y)$ desde $(1,0,2)$ a $(3,4,1)$ a lo largo de un segmento de recta.

10. Para cada uno de los siguientes campos vectoriales, calcular una función potencial y la integral de línea a lo largo de la curva especificada:

    (a) $\mathbf{F}(x,y) = (y,x)$, C es el arco de la curva $y = x^4 - x^3$ que va de $(1,0)$ a $(2,8)$.

    (b) $\mathbf{F}(x,y) = (e^{2y}, 1 + 2xe^{2y})$, $\sigma(t) = (te^t, 1 + t)$, $t \in [0,1]$.

    (c) $\mathbf{F}(x,y,z) = (4xe^z, \cos y, 2x^2e^z)$, $\sigma(t) = (t, t^2, t^4)$, $t \in [0,1]$.

11. Hallar la integral $\int_C (x^3 - 3xy^2)\,dx + (3x^2y - y^3)\,dy$ donde C es el arco de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$ contenido en el primer cuadrante.

12. Una partícula se mueve desde el punto $(-2, 0)$ hasta el $(2, 0)$ a lo largo del eje X, y vuelve al punto de partida a lo largo del arco de circunferencia $y = \sqrt{4 - x^2}$. Determinar el trabajo realizado sobre la partícula por el campo de fuerzas $\mathbf{F} = (x, x^3 + 3xy^2)$.

13. Calcular las siguientes integrales de línea. La curva C se considera orientada en el sentido contrario a las agujas del reloj vista desde $(0, 0, +\infty)$:

    (a) $\mathbf{F} = (xz, 2xy, 3xy)$, C es la frontera de la parte del plano $3x + y + z = 3$ contenida en el primer octante.

    (b) $\mathbf{F} = (x^2y, x^3/3, xy)$, C es la curva intersección del paraboloide hiperbólico $z = y^2 - x^2$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.